

PROYECTO FINAL — SISTEMAS EMBEBIDOS

AGRO MIST G2

Sistema Embebido IoT para Monitoreo Climático, Humectación Automatizada y Regulación Microambiental en un Semillero Cuadrado Portable de Hortalizas

Integrantes

Christian Díaz
Angélica Cordero

Grupo G2 • Curso: Sistemas Embebidos
2025

1. Descripción del Problema

En los procesos iniciales de germinación y crecimiento de hortalizas a pequeña escala, el control manual de variables ambientales y del sustrato genera condiciones inestables de temperatura, humedad relativa y disponibilidad hídrica. Estas variaciones afectan negativamente el desarrollo uniforme de las semillas, incrementan el riesgo de estrés hídrico y dificultan el seguimiento continuo del estado del cultivo.

En sistemas de semillero portables o experimentales, la ausencia de monitoreo remoto y de mecanismos automáticos de humectación limita la capacidad de respuesta ante cambios microclimáticos, obligando a supervisión constante por parte del operario.

Ante esta necesidad surge la oportunidad de diseñar un sistema embebido IoT capaz de monitorear en tiempo real las variables críticas del microambiente y ejecutar acciones automáticas de atomización y regulación térmica, garantizando condiciones favorables para la germinación y el desarrollo inicial del cultivo.

2. Justificación

La automatización de procesos agrícolas a pequeña escala constituye una aplicación directa de los sistemas embebidos y del Internet de las Cosas, al integrar sensores, actuadores, procesamiento local y comunicación remota dentro de un entorno físico controlado. El proyecto AGRO MIST G2 representa una solución tecnológica interdisciplinaria que articula electrónica, automatización, control, hidráulica a pequeña escala y monitoreo remoto, alineándose con los requerimientos del curso de Sistemas Embebidos y con tendencias actuales de agricultura inteligente.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema embebido IoT portable para el monitoreo automático de variables ambientales y del sustrato, la humectación inteligente mediante atomización y la regulación térmica de un semillero cuadrado de hortalizas, empleando una tarjeta ESP32-WROOM, sensores ambientales, actuadores hidráulicos y una plataforma de supervisión remota.

3.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar un contenedor cuadrado portable de 40 cm × 40 cm con altura mínima de sustrato de 10 cm, integrando estructura de microinvernadero y sistema hidráulico de atomización.
2. Implementar la adquisición de temperatura ambiente, humedad relativa del aire y humedad del sustrato mediante sensores conectados al ESP32-WROOM.
3. Desarrollar un sistema hidráulico compuesto por depósito, filtro, bomba, manguera y tres boquillas atomizadoras para control automático de humectación interna.

4. Integrar un mecanismo electromecánico de apertura parcial de cubierta para regulación térmica y ventilación del microambiente.
5. Programar el firmware en Visual Studio Code bajo estructura modular, incorporando lectura periódica de sensores, histéresis, lógica de decisión, control de actuadores y publicación remota de datos.
6. Implementar una plataforma IoT basada en MQTT para visualización en tiempo real de variables, estados del sistema y comandos remotos.
7. Validar experimentalmente el funcionamiento integral del prototipo mediante pruebas unitarias, de integración y de respuesta automática.

4. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el diseño, construcción y validación de un prototipo funcional a escala de semillero inteligente portable orientado a la germinación de hortalizas. El sistema incluirá monitoreo climático, medición de humedad del sustrato, atomización ambiental automática, regulación térmica por apertura de cubierta, monitoreo remoto mediante IoT y registro completo en bitácora técnica y repositorio GitHub. No se contempla producción agrícola a gran escala, sino la demostración funcional de una solución embebida aplicada a agricultura inteligente en entorno controlado.

5. Levantamiento Formal de Requisitos

5.1 Solicitudes del Cliente — Grupo G2

Con base en el acta de solicitudes, el cliente establece las siguientes características obligatorias para el grupo G2:

- Geometría cuadrada de 40 cm × 40 cm
- Altura mínima de 10 cm para el sustrato
- Integración de tres boquillas atomizadoras
- Implementación obligatoria de sistema de filtrado hidráulico
- Uso exclusivo de tarjeta ESP32-WROOM
- Monitoreo de al menos tres variables físicas
- Mínimo dos actuadores controlados
- Desarrollo de firmware desde Visual Studio Code / PlatformIO (prohibido Arduino IDE y archivos .ino)
- Componente IoT funcional
- Repositorio GitHub con commits progresivos y bitácora técnica con evidencias

5.2 Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Descripción
RF01	Monitoreo temperatura	Adquirir periódicamente la temperatura interna del microinvernadero.
RF02	Monitoreo humedad relativa	Medir la humedad relativa del ambiente interno del semillero.
RF03	Monitoreo humedad sustrato	Medir el nivel de humedad del sustrato mediante sensor capacitivo enterrado.
RF04	Activación atomización	Activar la bomba hidráulica cuando la humedad relativa caiga por debajo del umbral configurado.
RF05	Desactivación atomización	Desactivar la bomba cuando la humedad alcance el valor superior de histéresis.
RF06	Apertura de cubierta	Abrir parcialmente la cubierta cuando la temperatura supere el umbral máximo.
RF07	Cierre automático cubierta	Cerrar la cubierta cuando la temperatura caiga por debajo del umbral inferior.
RF08	Visualización remota	Transmitir en tiempo real temperatura, humedad y estados de actuadores a plataforma IoT.
RF09	Comandos remotos	Permitir recepción y ejecución de comandos manuales desde dashboard MQTT.
RF10	Registro de estados	Publicar continuamente el estado operativo del sistema (bomba, cubierta, alarmas).
RF11	Filtrado hidráulico	Incorporar filtro físico antes del ingreso del agua a la línea de atomización.

RF12	Operación autónoma	Ejecutar la lógica de control sin intervención manual constante.
------	--------------------	--

5.3 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Descripción
RNF01	Portabilidad	Dimensiones máximas 40×40 cm; transporte manual dentro del laboratorio.
RNF02	Altura mínima	Mínimo 10 cm de profundidad útil de sustrato.
RNF03	Resistencia a humedad	Materiales estructurales soportan exposición continua a agua atomizada.
RNF04	Bajo consumo	Actuadores y sensores operan con fuentes DC de bajo voltaje.
RNF05	Modularidad firmware	Código fuente con estructura modular y separación de archivos; sin .ino.
RNF06	Conectividad WiFi	Comunicación WiFi estable para envío de datos MQTT con reconexión automática.
RNF07	Mantenibilidad hidráulica	Filtro y boquillas desmontables fácilmente para limpieza.
RNF08	Seguridad operativa	Sin fugas eléctricas ni cortocircuitos por cercanía con agua.
RNF09	Claridad documental	Proceso documentado en bitácora y GitHub con evidencias cronológicas.

5.4 Historias de Usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
HU01	Usuario supervisor	Visualizar temperatura y humedad interna en tiempo real	Verificar si el microambiente es adecuado para la germinación
HU02	Usuario supervisor	Conocer el nivel de humedad del sustrato	Identificar posibles condiciones de sequedad del cultivo
HU03	Usuario supervisor	Que el sistema active automáticamente la atomización al bajar la humedad	Conservar condiciones favorables sin intervención manual
HU04	Usuario supervisor	Que la cubierta se abra automáticamente ante alta temperatura	Reducir el estrés térmico de las plantas
HU05	Usuario supervisor	Monitorear remotamente el estado de bomba, cubierta y alarmas	Confirmar el correcto funcionamiento del prototipo

6. Arquitectura Hardware / Software

6.1 Visión General del Sistema

AGRO MIST G2 se estructura en cuatro subsistemas coordinados por un ESP32-WROOM como unidad central de procesamiento y conectividad:

- Subsistema de adquisición: DHT22 + sensor capacitivo de humedad de suelo
- Subsistema hidráulico: depósito → filtro → bomba DC → 3 boquillas atomizadoras
- Subsistema electromecánico: servo motor para apertura/cierre de cubierta
- Subsistema IoT: WiFi + broker MQTT + dashboard Node-RED

Flujo de datos: [Sensores] → [ESP32-WROOM: lógica + control] → [Actuadores físicos] + [Broker MQTT] → [Dashboard usuario]

6.2 Justificación de la Tarjeta ESP32-WROOM

La selección fue asignada por el cliente. Su uso se justifica técnicamente por: WiFi integrado (sin módulos adicionales), entradas ADC para sensor capacitivo, salidas PWM para servo, múltiples GPIO digitales, soporte nativo de PlatformIO y ecosistema amplio de librerías IoT.

6.3 Asignación de Pines GPIO — ESP32-WROOM

GPIO	Tipo	Componente conectado	Notas
GPIO 4	Digital Input	DHT22 — Data	Resistencia pull-up 10 kΩ
GPIO 34	Analog Input	Sensor capacitivo humedad suelo	ADC1 canal 6 (solo lectura)
GPIO 26	Digital Output	MOSFET gate — bomba DC	Nivel alto = bomba ON
GPIO 18	PWM Output	Servo motor — señal de control	50 Hz, pulso 1–2 ms
GPIO 2	Digital Output	LED indicador de estado	Opcional — debug visual
3V3	Power	DHT22 VCC + sensor suelo VCC	Máx. corriente disponible: 600 mA
GND	Ground	Todos los componentes	Tierra común del sistema
VIN / módulo externo	Power	MOSFET / módulo relé bomba	Bomba alimentada por fuente 12V externa

Nota: Los pines ADC2 (GPIO 0, 2, 4, 12-15, 25-27) son incompatibles con WiFi activo. Se utiliza ADC1 (GPIO 32-39) para el sensor de suelo.

6.4 Selección de Componentes

Componente	Variable / Función	Justificación técnica
------------	--------------------	-----------------------

DHT22	Temperatura + humedad relativa	Mide dos variables obligatorias simultáneamente. Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%\text{RH}$. Ampliamente soportado en ESP32.
Sensor capacitivo humedad suelo	% humedad sustrato	Mayor resistencia a corrosión que sensores resistivos. Salida analógica 0–3.3V mapeada a porcentaje.
Mini bomba DC 12V	Impulsión hidráulica	Genera presión suficiente para alimentar 3 boquillas nebulizadoras. Controlada por MOSFET desde GPIO digital.
Servo motor torque medio	Apertura/cierre cubierta	Posicionamiento angular controlado (0° – 25°). Bajo requerimiento de electrónica adicional.
MOSFET IRLZ44N	Control de potencia bomba	Gate lógico 3.3V compatible con ESP32. Corriente de drenaje hasta 47A — amplio margen para bomba.
Boquillas nebulizadoras (×3)	Atomización ambiental	Generan partículas finas que incrementan humedad relativa y reducen temperatura por efecto evaporativo.
Filtro hidráulico en línea	Protección de boquillas	Retiene partículas sólidas previniendo obstrucción. Desmontable para limpieza periódica.

6.5 Consideración Hidráulica Básica

Aunque el dimensionamiento hidráulico exacto requiere datos del fabricante de cada componente, se establecen las siguientes consideraciones de viabilidad:

- Presión mínima requerida por boquilla nebulizadora típica: 0.5–1.0 bar.
- Mini bombas DC de 12V de uso académico entregan típicamente 1.0–2.0 bar, suficiente para 3 boquillas en paralelo con manguera corta.
- Para minimizar caída de presión: manguera principal de diámetro ≥ 6 mm y longitud ≤ 80 cm; derivaciones simétricas hacia las 3 boquillas.
- El filtro en línea agrega una caída de presión estimada de 0.05–0.1 bar (despreciable para la bomba seleccionada).
- Si la presión resulta insuficiente en pruebas: reducir longitud de manguera o usar boquillas de caudal más bajo.

6.6 Partición Hardware / Software

Dominio	Responsabilidad
Hardware	Lectura física de señales analógicas y digitales de sensores
Hardware	Impulsión hidráulica, nebulización y filtrado
Hardware	Apertura física de cubierta mediante servo
Hardware	Acondicionamiento eléctrico de potencia (MOSFET + fuente)
Firmware	Muestreo periódico no bloqueante (millis())

Firmware	Conversión, validación y promediado de lecturas
Firmware	Lógica de decisión con histéresis
Firmware	Activación / desactivación de actuadores por eventos
Firmware	Conexión WiFi con reconexión automática
Firmware	Publicación MQTT periódica y serialización JSON
Firmware	Recepción y deserialización de comandos remotos
Firmware	Registro de alarmas y estado del sistema

6.7 Lista de Materiales — BOM

#	Componente	Cant.	Costo est. (COP)
1	ESP32-WROOM	1	38.000
2	DHT22	1	18.000
3	Sensor capacitivo humedad suelo	1	15.000
4	Mini bomba DC 12V	1	28.000
5	Servo motor torque medio/alto	1	22.000
6	MOSFET IRLZ44N	1	10.000
7	Fuente DC 12V + regulador 3.3V/5V	1	20.000
8	Boquillas nebulizadoras	3	18.000
9	Filtro hidráulico en línea	1	12.000
10	Manguera flexible + conectores T/codo	1 set	15.000
11	Depósito externo de agua	1	10.000
12	Acrílico transparente (cubierta)	según corte	30.000
13	MDF o PVC expandido (base)	según corte	20.000
14	Caja electrónica lateral	1	12.000
15	Cableado, resistencias, tornillería, silicona	varios	15.000
16	Sustrato y semillas de prueba	1 set	10.000
	TOTAL ESTIMADO		~ 313.000 COP

7. Diseño Físico del Prototipo

7.1 Dimensiones Oficiales

Parámetro	Valor
Base del contenedor	40 cm × 40 cm (cuadrado — exigido por cliente)
Altura útil de sustrato	12 cm (mínimo exigido: 10 cm)
Altura de cubierta inclinada	20 cm desde la base hasta punto más alto
Altura total aproximada del sistema	32 cm

7.2 Configuración Estructural — Tres Niveles

Nivel	Nombre	Contenido
Nivel 1	Base de cultivo	Contenedor cuadrado impermeabilizado con sustrato, semillas, sensor de humedad enterrado y drenaje inferior opcional.
Nivel 2	Estructura de atomización	Arco o puente superior que sostiene la manguera principal y las 3 boquillas nebulizadoras con separación uniforme ~12 cm y 30° de inclinación hacia abajo.
Nivel 3	Cubierta transparente abatible	Cubierta inclinada de acrílico accionada por servo. Conserva humedad interna, permite observación visual y regula temperatura por ventilación parcial.

7.3 Distribución de Componentes

Componente	Ubicación	Justificación
DHT22	Lateral interno superior, media altura de cubierta, alejado de boquillas	Evita falsas lecturas de humedad por niebla directa sobre el sensor
Sensor capacitivo suelo	Centro geométrico del contenedor, enterrado 5–7 cm	Lectura representativa del promedio; evita sesgo por cercanía a atomizadores
3 Boquillas nebulizadoras	Puente superior, separación ~12 cm, inclinación 30° hacia abajo	Cobertura homogénea; conos de dispersión superpuestos sobre toda la siembra
Depósito + filtro + bomba	Plataforma lateral externa al contenedor	Facilita mantenimiento, evita inundación electrónica, visibiliza el circuito hidráulico
ESP32 + MOSFET + reguladores	Caja lateral sellada, externa al contenedor	Protección contra humedad; organización profesional del cableado
Servo motor	Lateral superior, brazo articulado unido a cubierta	Apertura parcial (0° → 25°) sin mecanismos complejos

7.4 Orden del Circuito Hidráulico

Depósito de agua → Filtro en línea → Mini bomba DC → Manguera principal → Derivación T → 3 Boquillas nebulizadoras

7.5 Elementos Requeridos en el CAD

El modelado CAD debe incluir obligatoriamente: base cuadrada 40×40 cm, cubierta inclinada transparente, sensor DHT22 con ubicación lateral, sensor humedad suelo con profundidad, arco de 3 boquillas, depósito externo, filtro en línea, bomba DC, caja ESP32 sellada y servo lateral con brazo articulado.

8. Lógica de Control Embebido

8.1 Filosofía General

El ESP32 opera como supervisor cíclico autónomo. El loop principal ejecuta continuamente: leer sensores → evaluar condiciones → accionar actuadores → publicar estados MQTT → repetir. No existe dependencia de intervención manual; el usuario solo supervisa o fuerza comandos remotos puntuales.

8.2 Variables de Decisión y Umbrales

Variable	Símbolo	Umbral inferior	Umbral superior	Acción
Humedad relativa aire	Ha	65 %	80 %	Bomba ON si $Ha < 65\%$; OFF si $Ha > 80\%$
Temperatura ambiente	T	27 °C	30 °C	Cubierta abierta si $T > 30^{\circ}\text{C}$; cerrada si $T < 27^{\circ}\text{C}$
Humedad sustrato	Hs	35 %	—	Alarma remota si $Hs < 35\%$

La banda entre umbrales inferior y superior constituye la zona de histéresis: el sistema mantiene el estado actual sin conmutar, evitando oscilaciones rápidas en los actuadores.

8.3 Lazos de Control

Lazo 1 — Humectación Ambiental (Bomba + Boquillas)

Condición	Acción del sistema
$Ha < 65 \%$	Activar bomba por pulso de 5–8 segundos, luego reevaluar
$65 \% \leq Ha \leq 80 \%$	Mantener estado actual (zona de histéresis)
$Ha > 80 \%$	Desactivar bomba atomizadora

La bomba opera por pulsos cortos (no continua) para proteger las boquillas, evitar sobresaturación y permitir reevaluación del sensor antes de cada ciclo adicional.

Lazo 2 — Regulación Térmica (Servo + Cubierta)

Condición	Acción del sistema
$T > 30^{\circ}\text{C}$	Mover servo a 25° (cubierta semiabierta)
$27^{\circ}\text{C} \leq T \leq 30^{\circ}\text{C}$	Mantener estado actual (zona de histéresis)
$T < 27^{\circ}\text{C}$	Retornar servo a 0° (cubierta cerrada)

El servo no ejecuta movimientos repetidos si el estado ya coincide, evitando fatiga mecánica y consumo innecesario.

Lazo 3 — Supervisión de Sustrato (Alarma Remota)

Condición	Acción del sistema
Hs < 35 %	Publicar alarma MQTT: 'SUSTRATO SECO'; marcar flag de alerta
Hs ≥ 35 %	Estado normal; publicar 'NORMAL'

8.4 Frecuencias de Muestreo y Temporización

Tarea	Período / Modo
Lectura DHT22	Cada 2 000 ms
Lectura sensor humedad suelo	Cada 2 000 ms
Evaluación de lazos de control	Cada 2 000 ms
Publicación MQTT	Cada 5 000 ms
Recepción de comandos remotos	Continua (callback MQTT)
Pulso bomba atomizadora	5–8 s ON, luego espera reevaluación
Movimiento servo	Por evento (cambio de estado térmico)

8.5 Máquina de Estados Operativa

Estado	Descripción	Condición de entrada	Condición de salida
S0 — Inicialización	Arranque ESP32, conexión WiFi y MQTT	Encendido del sistema	Sistema inicializado correctamente → S1
S1 — Monitoreo estable	Sensores en rango, bomba OFF, cubierta cerrada	Desde S0, S2, S3 o S4	Ha < 65% → S2 / T > 30°C → S3 / Hs < 35% → S4
S2 — Humectación activa	Bomba ON, boquillas atomizando	Ha < 65%	Ha > 80% → S1 / Comando remoto → S5
S3 — Ventilación térmica	Cubierta abierta 25°, servo activo	T > 30°C	T < 27°C → S1 / Comando remoto → S5
S4 — Alarma sustrato seco	Publicación de advertencia remota	Hs < 35%	Hs ≥ 35% → S1

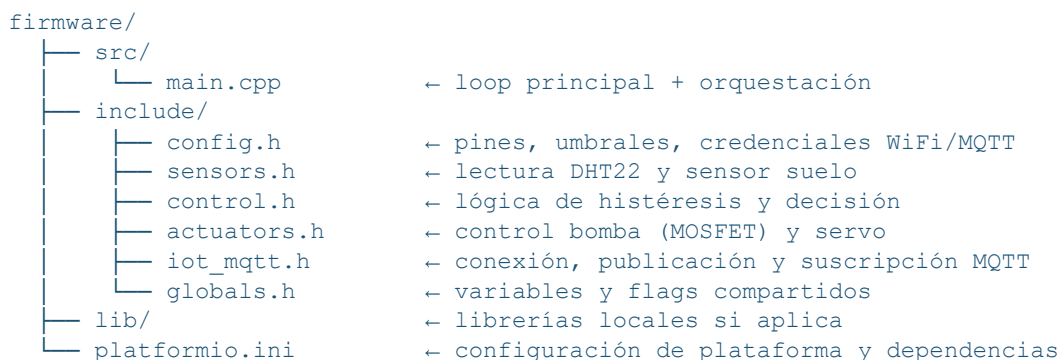
S5 — Modo manual remoto	Ejecución de comando puntual desde dashboard	Mensaje MQTT recibido	Fin del comando → retorno según sensores
-------------------------	--	-----------------------	--

9. Diseño del Firmware

9.1 Propósito y Restricciones

El firmware coordina sensado, decisión, actuación y telemetría bajo un esquema cíclico no bloqueante. Se implementa en C++ sobre PlatformIO / Visual Studio Code. Restricciones institucionales: prohibido Arduino IDE, prohibidos archivos .ino, estructura modular obligatoria, sin delay() en el loop principal.

9.2 Estructura del Proyecto PlatformIO



9.3 Módulos del Firmware

Módulo	Archivo	Responsabilidad
Inicialización	main.cpp / config.h	Configuración de pines, sensores, servo, WiFi, MQTT y variables globales
Lectura de sensores	sensors.h	Temperatura, humedad relativa, humedad sustrato y validación de datos (NaN, fuera de rango)
Lógica de control	control.h	Evaluación de umbrales con histéresis para bomba, servo y alarma de sustrato
Actualización actuadores	actuators.h	Activar/desactivar MOSFET de bomba; posicionar servo según estado requerido
Comunicación IoT	iot_mqtt.h	Publicar telemetría individual y JSON, enviar heartbeat, mantener suscripciones
Comandos remotos	iot_mqtt.h / callback	Interpretar mensajes MQTT entrantes y ejecutar comandos manuales
Temporización	main.cpp	Coordinar ejecución por tiempos con millis(); evitar bloqueos

9.4 Variables Globales Clave

Sensores y umbrales

```
// - config.h -
const float TEMP_MAX      = 30.0f; // °C - apertura cubierta
const float TEMP_MIN      = 27.0f; // °C - cierre cubierta
const float HUM_AIRE_MIN  = 65.0f; // % - activar bomba
const float HUM_AIRE_MAX  = 80.0f; // % - desactivar bomba
const int   HUM_SUELO_MIN = 35;    // % - alarma sustrato
```

Estado del sistema

```
// - globals.h -
float temperatura      = 0.0f;
float humedadAire      = 0.0f;
int   humedadSuelo     = 0;
bool  bombaActiva      = false;
bool  cubiertaAbierta  = false;
bool  alertaSustrato   = false;
unsigned long tSensores = 0; // timestamp último muestreo
unsigned long tMqtt     = 0; // timestamp última publicación
```

9.5 Temporización No Bloqueante

Todo el muestreo y publicación usa `millis()` para no bloquear el loop y permitir que la pila WiFi/MQTT del ESP32 atienda eventos en segundo plano:

```
void loop() {
    maintainConnections();
    if (millis() - tSensores >= 2000UL) {
        tSensores = millis();
        readSensors();
        evaluateControl();
        updateActuators();
    }
    if (millis() - tMqtt >= 5000UL) {
        tMqtt = millis();
        publishTelemetry();
    }
    mqttClient.loop(); // procesar mensajes entrantes
}
```

9.6 Calibración del Sensor Capacitivo de Humedad del Sustrato

El sensor capacitivo entrega una señal analógica (0–4095 ADC en 12 bits) que debe mapearse a porcentaje de humedad. El procedimiento de calibración es:

- Leer el valor ADC con el sensor en el aire (sustrato completamente seco). Anotar como VAL_SECO.
- Sumergir el sensor en agua (saturación total). Leer el valor ADC. Anotar como VAL_HUMEDO.
- Aplicar la fórmula de mapeo lineal en firmware:

```
// Ejemplo con VAL_SECO = 2800 y VAL_HUMEDO = 1200 (valores típicos)
const int VAL_SECO = 2800;
```

```
const int VAL_HUMEDO = 1200;
```

```
int rawADC = analogRead(PIN_SUELO);
int humPct = map(rawADC, VAL_SECO, VAL_HUMEDO, 0, 100);
humPct     = constrain(humPct, 0, 100);
```

Nota: VAL_SECO y VAL_HUMEDO deben medirse con el sensor físico real antes de las pruebas, ya que varían entre unidades. Registrar ambos valores en la bitácora técnica.

9.7 Robustez del Firmware

Condición de fallo	Comportamiento del firmware
Fallo WiFi	Reintento automático cada 5 s; máximo 10 intentos antes de reiniciar WiFi stack
Fallo MQTT	Reconexión al broker y resuscripción a todos los tópicos al restablecer
Sensor DHT22 entrega NaN	Mantener última lectura válida; marcar flag de error; publicar 'SENSOR_ERROR'
Valor ADC fuera de rango físico	constrain() aplica límites 0–100%; no se propagan valores incoherentes
Comando MQTT inválido o desconocido	Ignorar silenciosamente sin afectar la operación autónoma

10. Componente IoT — Comunicación MQTT

10.1 Justificación del Protocolo MQTT

MQTT se selecciona sobre alternativas como Firebase o HTTP REST por ser un protocolo ligero publish/subscribe diseñado para dispositivos con recursos limitados. Sus ventajas clave para este proyecto: menor overhead de red, comunicación bidireccional natural (pub/sub), latencia baja para telemetría en tiempo real y soporte nativo en ESP32 mediante la librería PubSubClient.

10.2 Arquitectura de Comunicación

[ESP32-WROOM] → WiFi → [Broker MQTT: HiveMQ Cloud] ← → [Dashboard Node-RED] + [Comandos remotos del usuario]

Broker recomendado: HiveMQ Cloud (plan gratuito). Alternativa de desarrollo: broker público broker.hivemq.com en puerto 1883.

10.3 Estructura de Tópicos MQTT

Publicación — ESP32 → Broker

Tópico	Tipo dato	Ejemplo de valor
agromistg2/temperatura	float	28.4
agromistg2/humedad_aire	float	72.0
agromistg2/humedad_suelo	int	41
agromistg2/bomba_estado	string	ON / OFF
agromistg2/cubierta_estado	string	OPEN / CLOSED
agromistg2/alerta_sustrato	string	NORMAL / SECO
agromistg2/system_status	string	ONLINE (heartbeat cada 5 s)
agromistg2/telemetria_json	JSON	Ver estructura abajo

Suscripción — Broker → ESP32 (comandos remotos)

Tópico	Valores aceptados	Acción ejecutada
agromistg2/cmd/bomba	ON / OFF	Forzar encendido o apagado manual de la bomba
agromistg2/cmd/cubierta	OPEN / CLOSE	Forzar apertura o cierre manual de la cubierta
agromistg2/cmd/reset	RESET_SYSTEM	Reiniciar flags y volver a lógica autónoma

Paquete JSON Consolidado (serialización)

```
{
  "temperatura": 28.4,
  "humedad_aire": 72.0,
  "humedad_suelo": 41,
  "bomba": "OFF",
  "cubierta": "OPEN",
  "alerta": "NORMAL",
  "uptime_s": 3620
}
```

10.4 Protocolo de Reconexión MQTT

El firmware implementa el siguiente protocolo para garantizar disponibilidad continua de la comunicación:

11. Al inicio: conectar WiFi (reintentos cada 500 ms, máximo 20 intentos).
12. Al conectar WiFi: conectar broker MQTT con credenciales definidas en config.h.
13. Suscribir a todos los tópicos de comandos (agromistg2/cmd/#).
14. Publicar agromistg2/system_status = 'ONLINE'.
15. En cada iteración del loop: llamar mqttClient.loop() para procesar mensajes entrantes y mantener keep-alive.
1. Si se detecta desconexión MQTT: reintentar conexión cada 5 s (máximo 3 intentos antes de reiniciar WiFi stack completo).
2. Al restablecer conexión: resuscribir a todos los tópicos y publicar 'ONLINE' nuevamente.

10.5 Dashboard Node-RED — Elementos Requeridos

Elemento visual	Variable	Acción
Gauge numérico	Temperatura (°C)	Solo lectura
Gauge numérico	Humedad relativa del aire (%)	Solo lectura
Gauge numérico	Humedad del sustrato (%)	Solo lectura
Indicador LED / texto	Estado bomba (ON/OFF)	Solo lectura
Indicador LED / texto	Estado cubierta (OPEN/CLOSED)	Solo lectura
Alerta visual / banner	Alarma sustrato seco	Solo lectura
Botón	Forzar bomba ON/OFF	Publica a agromistg2/cmd/bomba
Botón	Forzar cubierta OPEN/CLOSE	Publica a agromistg2/cmd/cubierta
Gráfica histórica	Temperatura y humedad en el tiempo	Solo lectura

11. Gestión Ágil y Repositorio GitHub

11.1 Metodología — SCRUM + Kanban

Se adopta metodología híbrida: SCRUM para planificación de sprints y Kanban para visualización del progreso. Permite dividir el proyecto en entregas cortas con trazabilidad documental verificable mediante GitHub Projects o Trello.

11.2 Roles del Equipo G2

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Christian Díaz	Líder hardware e integración	Montaje estructural, conexiones electrónicas, integración hidráulica, pruebas de actuadores, cableado, commits de firmware
Angélica Cordero	Líder firmware, IoT y documentación	Desarrollo PlatformIO, lógica de control, conexión MQTT, dashboard, bitácora técnica, consolidación del informe
Ambos	Responsabilidad compartida	Pruebas funcionales, toma de evidencias, validación final y sustentación

11.3 Product Backlog

ID	Tarea principal	Prioridad
BG01	Definición conceptual y análisis de requisitos	Alta
BG02	Diseño físico del microinvernadero	Alta
BG03	Selección y compra de componentes	Alta
BG04	Diseño del sistema hidráulico	Alta
BG05	Montaje estructural del contenedor	Alta
BG06	Implementación y calibración sensores	Alta
BG07	Integración bomba + boquillas + filtro	Alta
BG08	Integración servo de cubierta	Alta
BG09	Desarrollo firmware base ESP32	Muy alta
BG10	Integración WiFi y MQTT con reconexión	Muy alta
BG11	Diseño dashboard Node-RED	Media alta
BG12	Implementación comandos remotos	Media
BG13	Pruebas unitarias por subsistema	Muy alta
BG14	Pruebas de integración y calibración final	Muy alta
BG15	Bitácora técnica fotográfica	Alta
BG16	Gestión GitHub con commits progresivos	Alta

BG17	Consolidación documento final	Alta
BG18	Preparación material de sustentación	Media

11.4 Planificación por Sprints

Sprint	Objetivos	Entregables
Sprint 1 Ingeniería conceptual	Análisis de solicitudes, definición del concepto AGRO MIST, requisitos, arquitectura, lista de materiales, compra de componentes	Documento preliminar, backlog completo, repositorio inicializado
Sprint 2 Construcción física	Fabricación de base y cubierta, sistema hidráulico (depósito, filtro, bomba, boquillas), instalación sensores, caja electrónica	Prototipo físico funcional, evidencias fotográficas de montaje
Sprint 3 Firmware e IoT	Programación sensores con calibración, control bomba, control servo, WiFi + MQTT, dashboard Node-RED	ESP32 funcional, dashboard conectado, pruebas de telemetría documentadas
Sprint 4 Validación y sustentación	Pruebas unitarias e integración, calibración final, documento final, video demo, presentación	Matriz de validación completa, informe consolidado, material de defensa

11.5 Estructura del Repositorio GitHub

```

AGRO-MIST-G2/
├── firmware/
│   ├── src/main.cpp
│   ├── include/ (config.h, sensors.h, control.h, actuators.h, iot_mqtt.h,
globals.h)
│   └── platformio.ini
├── docs/
│   ├── informe_preliminar.pdf
│   └── diagramas/ referencias/
├── cad/
│   ├── planos/
│   └── renders/
├── tests/
│   ├── unitarios/
│   └── integracion/
├── bitacora/
│   ├── semana1/
│   ├── semana2/
│   ├── semana3/
│   └── semana4/
└── README.md

```

11.6 Commits Progresivos Esperados

Commit	Descripción
01	Creación estructura inicial del repositorio y README
02	Carga de requisitos, backlog y arquitectura del proyecto
03	Diseño físico preliminar y lista de materiales

04	Lectura funcional DHT22 en ESP32 (prueba unitaria)
05	Integración sensor humedad suelo con calibración
06	Control inicial bomba atomizadora con MOSFET
07	Control servo de cubierta con histéresis térmica
08	Conexión WiFi y broker MQTT con reconexión automática
09	Publicación tópicos individuales y JSON de telemetría
10	Dashboard Node-RED conectado con botones de control
11	Pruebas unitarias e integración documentadas
12	Versión final de firmware estable — release v1.0

11.7 Plantilla de Bitácora Técnica

Fecha	Actividad realizada	Responsable	Evidencia	Dificultad / Solución

12. Plan de Validación Experimental

12.1 Niveles de Prueba

La validación se estructura en dos niveles para garantizar que cada componente funcione de forma aislada antes de integrarse al sistema completo:

- Nivel 1 — Pruebas unitarias: verifican cada subsistema de forma independiente (sensor, actuador o comunicación) sin depender del resto del sistema.
- Nivel 2 — Pruebas de integración: verifican el comportamiento conjunto del sistema bajo condiciones controladas, incluyendo la lógica autónoma y la comunicación IoT.

12.2 Pruebas Unitarias por Subsistema

Código	Subsistema	Procedimiento resumido	Criterio de aceptación
PU01	Sensor DHT22	Energizar sensor; aplicar fuente de calor moderada y humedad manual; observar variación en Serial Monitor	Lecturas cambian de forma coherente; sin valores NaN
PU02	Sensor humedad suelo	Insertar sensor; medir con sustrato seco; agregar agua gradualmente; registrar ADC bruto y porcentaje mapeado	Diferenciación clara seco vs. húmedo; valores 0–100% sin desbordamiento
PU03	Bomba + boquillas	Llenar depósito; energizar bomba manualmente desde GPIO; verificar flujo y cono de atomización en cada boquilla	3 boquillas generan cono visible y continuo; sin fugas
PU04	Filtro hidráulico	Agregar partículas visibles al depósito; verificar retención en filtro tras ciclo de bombeo	Filtro retiene partículas; boquillas no se obstruyen
PU05	Servo motor	Enviar señal PWM para 0° y 25°; verificar movimiento físico de la cubierta; medir ángulo real	Movimiento completo en ambas posiciones sin atascos ni vibraciones
PU06	Publicación MQTT	Conectar ESP32 a WiFi y broker; verificar llegada de tópicos individuales en cliente suscriptor externo	Datos visibles en broker cada 5 s sin pérdida prolongada
PU07	Suscripción / comandos MQTT	Publicar comandos ON/OFF desde cliente externo; verificar ejecución física en bomba y servo	Respuesta física en menos de 2 s tras publicación del comando

12.3 Pruebas de Integración del Sistema

Código	Escenario	Procedimiento	Criterio de aceptación
--------	-----------	---------------	------------------------

PI01	Activación automática de humectación	Reducir humedad interna dejando cubierta abierta hasta $H_a < 65\%$; esperar respuesta del sistema	Bomba activa automáticamente por pulsos; H_a sube y bomba se detiene al superar 80%
PI02	Regulación térmica automática	Elevar temperatura interna con fuente controlada hasta $T > 30^\circ\text{C}$	Servo abre cubierta a 25° ; al enfriarse bajo 27°C , cubierta cierra sola
PI03	Alarma de sustrato seco	Dejar secar el sustrato hasta $H_s < 35\%$	Dashboard muestra alerta 'SUSTRATO SECO'; al humedecer, alerta desaparece
PI04	Histéresis — sin oscilaciones	Mantener H_a y T fluctuando cerca de umbrales frontera durante 10 min	Sin conmutaciones rápidas repetitivas; permanencia estable en cada estado
PI05	Autonomía operativa continua	Dejar el sistema encendido ≥ 30 min con WiFi activo y dashboard observando	Sin reinicios, sin pérdida permanente de MQTT, sin congelamiento de firmware
PI06	Recuperación ante desconexión	Cortar WiFi deliberadamente durante 30 s y restablecer	Sistema reconecta automáticamente y retoma publicación sin intervención manual

12.4 Evidencias a Recopilar

- Fotografías del montaje durante cada prueba unitaria
- Videos de actuadores en funcionamiento (bomba, servo)
- Capturas de Serial Monitor con lecturas de sensores
- Capturas del dashboard MQTT con datos en tiempo real
- Registro de valores medidos vs. valores esperados en tabla
- Screenshots de tópicos en broker MQTT

13. Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia

Riesgo	Impacto	Prob.	Plan de contingencia
Obstrucción de boquillas	Atomización deficiente	Media	Uso obligatorio del filtro en línea; limpieza periódica de boquillas
Baja presión de bomba	Niebla insuficiente	Media	Reducir longitud de manguera; usar boquillas de caudal más bajo; verificar tensión de alimentación 12V
Lecturas erráticas DHT22 (niebla directa)	Control incorrecto	Media	Reubicar sensor alejado de boquillas; promediar 3 lecturas consecutivas
Calibración sensor suelo incorrecta	Falsas alarmas o sin respuesta	Alta	Realizar calibración seco/húmedo antes de pruebas; registrar VAL_SECO y VAL_HUMEDO en bitácora
Servo sin torque suficiente	Cubierta no se abre	Baja	Disminuir peso del acrílico o acortar brazo mecánico; usar servo de mayor torque
Fugas hidráulicas	Daño estructural o electrónico	Alta	Sellado con silicona en uniones; caja ESP32 sellada externamente; prueba hidráulica antes de integrar electrónica
Condensación sobre ESP32	Riesgo de cortocircuito	Media	Caja lateral impermeabilizada con ventilación lateral controlada
Inestabilidad WiFi / MQTT	Pérdida de monitoreo	Media	Reconexión automática en firmware; hotspot alternativo de respaldo
ADC2 incompatible con WiFi	Lecturas incorrectas de suelo	Alta	Usar únicamente pines ADC1 (GPIO 32–39) para sensor de suelo (ver tabla GPIO)
Retraso en compra de componentes	Atraso en todos los sprints	Alta	Compra en la semana 1; identificar proveedores alternativos locales

14. Cronograma General de Ejecución

Semana	Actividades principales	Responsable principal
Semana 1	Análisis de requisitos, arquitectura, backlog, selección y compra de componentes, repositorio GitHub inicializado	Ambos
Semana 2	Construcción física (base, cubierta, hidráulica), instalación sensores, caja electrónica, calibración inicial de sensores	Angélica (diseño) / Christian (electrónica)
Semana 3	Firmware completo (sensores, bomba, servo, WiFi, MQTT, dashboard), pruebas unitarias por módulo	Christian (firmware) / Angélica (IoT + docs)
Semana 4	Pruebas de integración, calibración final, ajustes, bitácora, documento final, video demo, sustentación	Ambos

Área	Peso en el proyecto
Estructura física e hidráulica	20%
Integración electrónica (sensores + actuadores)	20%
Firmware y lógica de control	25%
Componente IoT (MQTT + dashboard)	15%
Validación experimental y pruebas	10%
Documentación, bitácora y GitHub	10%

15. Conclusiones Técnicas Esperadas

- Es posible integrar monitoreo climático, actuación hidráulica, regulación térmica e IoT en un único prototipo embebido compacto con ESP32-WROOM.
- La implementación de histéresis en los lazos de control mejora significativamente la estabilidad operativa de bomba y servo, evitando oscilaciones no deseadas.
- La calibración individual del sensor capacitivo de humedad de suelo es indispensable para obtener lecturas confiables que soporten la lógica de alarma.
- El protocolo MQTT, combinado con un dashboard Node-RED, convierte el prototipo en una solución supervisable remotamente con comunicación bidireccional real.
- La restricción de usar pines ADC1 para sensores analógicos cuando WiFi está activo es una consideración de hardware crítica en ESP32 que debe documentarse y respetarse.
- El desarrollo modular con GitHub, backlog estructurado y validación por niveles (unitaria e integración) garantiza trazabilidad real y defendibilidad técnica del proceso.

16. Referencias Bibliográficas

Formato IEEE. Completar con volumen, páginas y DOI donde aplique en la versión final.

- [1] Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," v3.3, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
- [2] AOSONG Electronics, "DHT22 / AM2302 Product Manual," 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.aosong.com/products-22.html>
- [3] Waveshare, "Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2 — User Manual," 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.waveshare.com/wiki/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor
- [4] OASIS, "MQTT Version 5.0 — OASIS Standard," 2019. [En línea]. Disponible en: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [5] PlatformIO, "PlatformIO IDE for VSCode — Official Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.platformio.org>
- [6] HiveMQ, "MQTT Essentials: A Lightweight Messaging Protocol," 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.hivemq.com/mqtt-essentials>
- [7] Node-RED, "Node-RED Documentation," v3.1, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://nodered.org/docs>
- [8] Knecht, W. y Häberle, G., *Electrónica digital y microprocesadores*, 4.^a ed. Marcombo, 2021.
- [9] Enunciado institucional del proyecto final — *Sistemas Embebidos*, 2025. (Documento interno del curso.)
- [10] Acta de solicitudes del cliente — *Grupo G2*, 2025. (Documento interno del curso.)